

스토리지 비용 · TCO

"클라우드가 비싸니 내리자"가 틀리는 지점을 계산합니다

제조 · 유통 · 의료 (데이터 보관 비용)

약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 청구서에서 원인이 특정되지 않는 비율

45.8% (실측)

— 문제의 대가

데이터 보관비는 매달 나가는데 왜 그만큼 나가는지는 아무도 설명하지 못합니다. 그래서 결정이 두 방향으로만 갑니다. 그냥 두거나, 전부 온프레임으로 내리거나. 둘 다 계산이 아니라 분위기입니다. 하드웨어가 오르는 국면이라 이 축을 안 재고 내리면 3년 뒤에 후회합니다.

— 통찰

온프레임이 싸다는 판단은 하드웨어 단가 하나에 통째로 매달려 있습니다. 그 단가를 상수로 두지 말고 입력 변수로 빼면, 권고가 뒤집히는 지점이 계산됩니다. 아카이브로 내리면 싸진다는 규칙도 조건에 따라 정반대가 됩니다. 규칙이 아니라 계산이 필요한 영역입니다.

— 2i의 방식

청구서를 항목이 아니라 원인으로 쪼갭니다. 콜드 데이터의 핫 클래스 방치, 스냅샷 누적, 외부 전송, 소형 오브젝트 요청비, 과잉 프로비저닝입니다. 원인 간 중복 계상은 테스트가 금지하고, 설명하지 못한 뭇은 미귀속으로 남깁니다. 그 위에서 워크로드마다 3~5년 TCO를 계산하고 온프레임·클라우드 손익분기 단가를 뽑습니다. 손대면 오히려 손해인 항목도 그대로 표시합니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

실제 청구서와 워크로드 프로파일(객체 크기 분포, 접근 빈도, 보존 기간)을 받아 원인별로 분해하고 미귀속 뭇을 명시합니다.

실증 게이트

워크로드별로 라이프사이클·저장 클래스·배치 대안을 계산해 손익분기 단가를 뽑고, 절감이 실제로 남는 항목만 후보로 올립니다.

이관 게이트

검증된 배치 정책과 재계산 모델을 넘겨, 요금이나 워크로드가 바뀔 때 운영팀이 직접 다시 판정하게 합니다.

사용 기술

청구서 원인 분해(핫 클래스 방치 · 스냅샷 누적 · 외부 전송 · 요청비 · 과잉 프로비저닝) · 중복 계상 금지를 강제하는 테스트 · 워크로드별 3~5년 TCO · 손익분기 단가 역산 · 공개 요금 미확인 플래그 게이트. 합성 데이터 기반 레퍼런스 구현입니다.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
온프레임·클라우드 권고가 뒤집히는 하드웨어 단가	단가 가정 하나에 결론이 났는데 매달림	→ 원시 TB당 83.7달러 , 기준값의 2.6배 에서 반전 (합성 사례 실측)
64KB 소형 파일 90일 보관에 30일 심층 아카이브 전환 적용	어무것도 하지 않음: 기준	→ 공격적 라이프사이클: 4.0배 더 비쌌. 전환 요청비와 조기 삭제 위약금 포함 (합성 사례 실측)
청구서 원인 귀속률	항목별 청구서, 원인 불명	→ 54.2% 원인 특정, 나머지 45.8% 는 미귀속으로 명시 (합성 사례 실측)

▶ 작동하는 증거: 2icorp.github.io/demos/18-storage-cost-model/ · 브라우저에서 그 자리에서 계산하는 데모

— 그래서 무엇이 일어나

비용 논의가 인상에서 계산으로 넘어갑니다. 어디를 손대면 얼마가 남는지, 어디는 손대면 손해인지가 같은 표에 있습니다. 비용 모델에 들어간 공개 요금은 전부 미확인 표시로 출하되고, 그 표시를 지우지 않으면 고객용 보고서가 생성되지 않습니다. 서울 리전 외부 전송 단가만 해도 공개 출처마다 값이 갈리므로 제안 시점에 다시 조회해 확정합니다.

정부 바우처 활용

바우처 신청서의 비용 절감 근거로 그대로 쓸 수 있습니다. 절감 추정이 아니라 원인별 분해와 미귀속 몫까지 남아 사후 정산 설명이 쉽습니다. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흩어진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 8주 (측정 2 + 실증 3 + 이관 3) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 충당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에 맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로셔는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적 이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측정합니다.